理论力学 2025 回忆版

杨望 2026-1-19

1 质点在抛物面 $z=\frac{1}{2a}(x^2+y^2)$ 上运动，z 轴竖直向上，受重力作用（20 分）

1.1 写出自由度

1.2 求柱坐标下的拉格朗日函数

给了柱坐标下的速度表达式

1.3 指出循环坐标

1.4 求出循环坐标对应的守恒量

2 拉氏量 $L=\frac{1}{2}m(\dot{x}^2+\dot{y}^2)-\frac{1}{2}k(x^2+y^2)$（20 分）

2.1 写出欧拉-拉格朗日方程

2.2 求出 2 个简正频率

3 拉氏量 $L=\frac{1}{4}(\dot{x}^2+\frac{\dot{y}^2}{x^2})-m\omega^2(x^2+y^2)$（25 分，第四问 10 分）

3.1 作勒让德变换，求出哈密顿量

3.2 写出哈密顿正则方程

3.3 写出雅可比-哈密顿方程

3.4 用分离变量法求解雅可比-哈密顿方程

4 拉氏量 $L=\frac{1}{2}m(\dot{x}^2+\dot{y}^2)-\frac{1}{2}m\omega^2(x^2+y^2)$(35 分，每问 5 分)

4.1 用诺特定理求守恒量 $Q_1=p_xy-xp_y$

变换:

$$x'=x+\epsilon y,\quad y'=y-\epsilon x$$

给了诺特定理的公式:

$$Q=\sum_i p_i\dot{q}_i\Delta_a q_i-\Delta_a tH-F$$

4.2 在哈密顿力学中证明 Q_1 守恒

提示：计算 $\{Q_1,H\}$

4.3 求守恒量 Q_2

变换：

$$x' = x + \epsilon\dot{y}, \quad y' = y + \epsilon\dot{x}$$

$$Q_2 = \frac{p_x p_y}{m} + m\omega^2(xy)$$

4.4 在哈密顿力学中验证 Q_2 作为生成元可以生成上述变换

4.5 求守恒量 Q_3

变换：

$$x' = x + \epsilon\dot{x}, \quad y' = y - \epsilon\dot{y}$$

$$Q_3 = \frac{1}{2}(m\dot{x}^2 - m\dot{y}^2 + m\omega^2(x^2 - y^2))$$

4.6 在哈密顿力学中验证 Q_3 作为生成元可以生成上述变换

4.7 求出 Q_1, Q_2, Q_3 的 Poisson 括号

注：揭示了存在 SO(3) 对称性